Crecimiento económico y eficiencia: Análisis cuantitativo de la contribución del capital, empleo y PTF mediante Python

Asignatura: Crecimiento económico.

Fecha: 25-26

Autor: Kielson Luna Alvares

- Introducción:

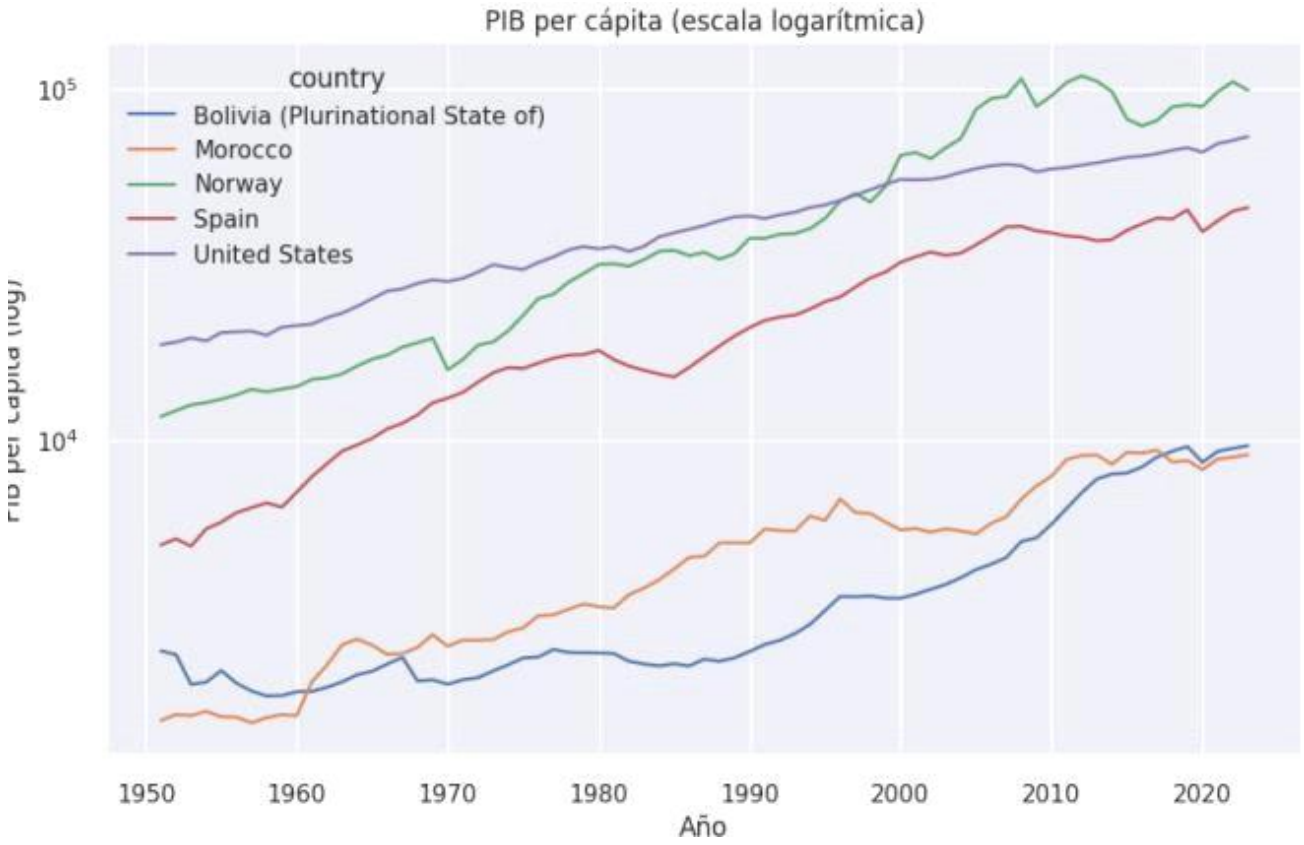
El presente informe analiza la evolución económica de cinco países a lo largo de las últimas décadas:

España y Estados Unidos, Noruega, Bolivia y Marruecos, seleccionados por el grupo en función de criterios tanto económicos como personales. La elección de Noruega responde a su condición de caso singular dentro de las economías avanzadas, su extraordinario desempeño en términos de PIB per cápita está estrechamente vinculado a la gestión de los recursos petroleros y a la acumulación de riqueza soberana a través del Gobierno de Pensiones Global, el mayor fondo soberano del mundo. Estudiar Noruega permite contrastar la senda de crecimiento de un país que ha transformado un recurso natural en prosperidad intergeneracional sostenida. Bolivia y Marruecos se eligieron para representar economías en vías de desarrollo de distintas regiones geográficas. Bolivia ofrece el interés de una economía latinoamericana fuertemente dependiente de recursos naturales minerales e hidrocarburos que ha experimentado ciclos pronunciados de expansión y ajuste, incluyendo episodios de hiperinflación, reformas estructurales y políticas redistributivas. Marruecos, por su parte, es una economía emergente del norte de África en proceso de transformación estructural, con

una creciente integración en las cadenas de valor europeas y una amplia reforma del sistema de protección social en marcha. La diversidad de países seleccionados permite comparar distintas dinámicas de crecimiento económico y analizar cómo factores como la estructura productiva, los recursos naturales o las instituciones influyen en la evolución de cada economía.

- **Evolución a lo largo del tiempo del PIB real per cápita:**

Evolución del PIB en log base 10:



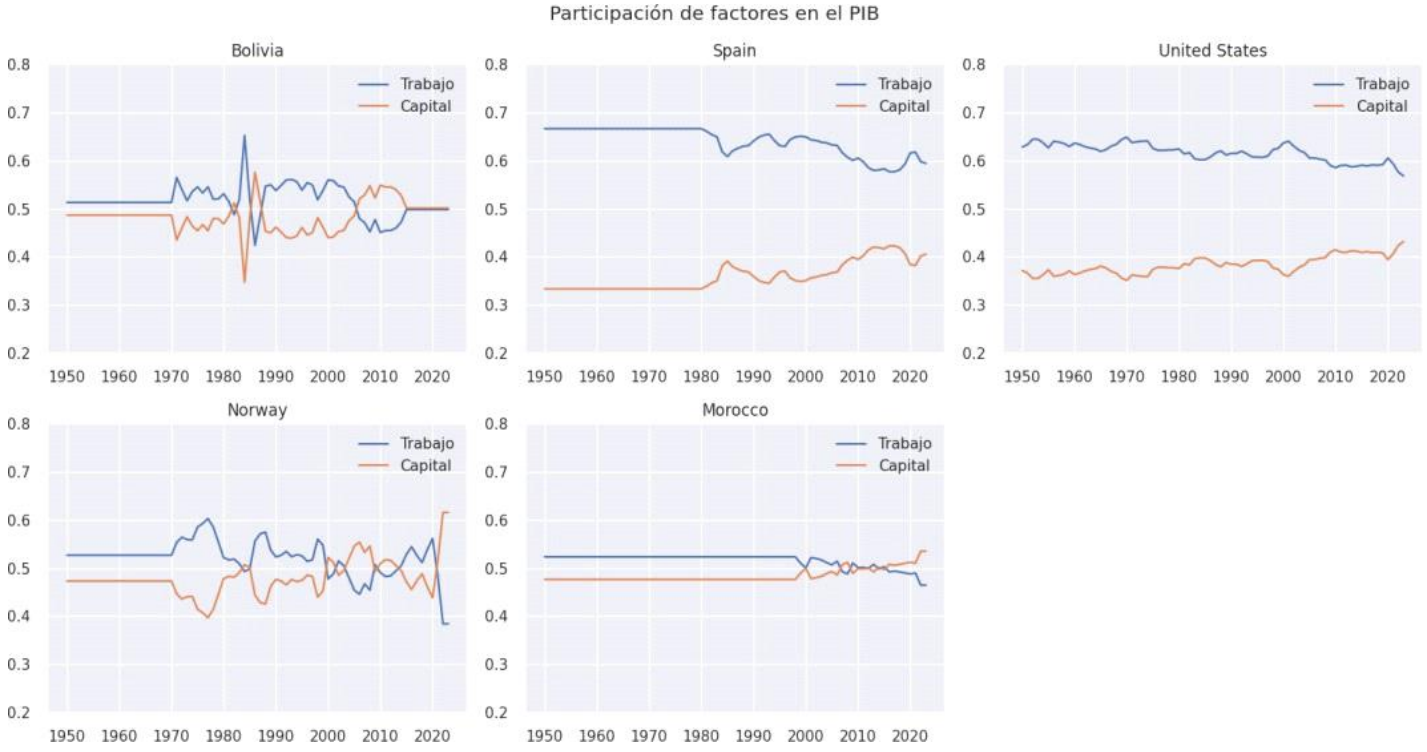
Se observan trayectorias de crecimiento heterogéneas entre los países analizados. No obstante, algunos países muestran procesos de convergencia parcial del PIB per cápita, en

línea con la hipótesis de convergencia del modelo de Solow, aunque persisten diferencias estructurales importantes en los niveles de renta.

La representación en escala logarítmica permite comparar mejor las tasas de crecimiento a lo largo del tiempo, ya que una misma pendiente implica un crecimiento porcentual similar. También se aprecia cómo economías desarrolladas como Noruega y Estados Unidos mantienen niveles elevados de renta, mientras que Bolivia y Marruecos presentan procesos de crecimiento más tardíos y volátiles.

- **Contrastación de los hechos de Kaldor:**

Participación de factores en el PIB por país:



Los gráficos muestran que la participación del trabajo y del capital en el PIB se mantienen relativamente estables en el largo plazo, sin evidencias de una tendencia secular hacia la

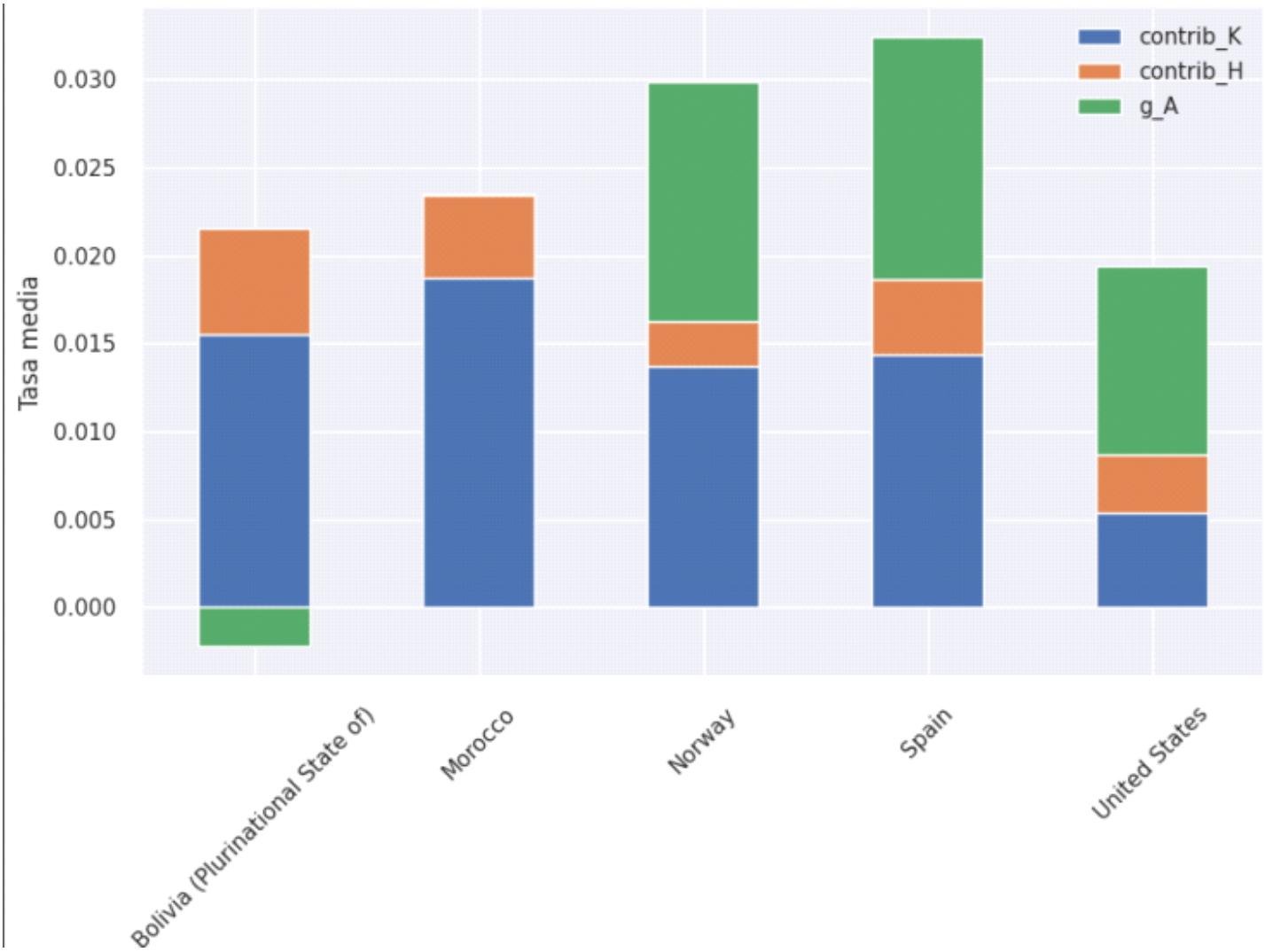
desaparición de alguno de los factores. En España y Estados Unidos, la 5 participación del trabajo se sitúa mayoritariamente en torno al 60–65%, mientras que en Bolivia, Noruega y Marruecos oscila alrededor del 50%. Aunque existen fluctuaciones cíclicas, las series tienden a revertir hacia valores históricos, lo que resulta consistente con el tercer hecho estilizado de Kaldor. No obstante, se observan diferencias relevantes entre países. En Noruega, la participación del capital supera claramente a la del trabajo en los últimos años, lo que podría estar relacionado con el peso del sector petrolero en la generación de renta. En España se aprecia una ligera tendencia descendente de la participación del trabajo desde los años ochenta, lo que sugiere que la estabilidad no es perfecta y puede verse afectada por cambios estructurales o institucionales. En conjunto, los resultados indican que el hecho de Kaldor funciona como una aproximación de largo plazo, pero su grado de cumplimiento depende de la estructura productiva y de las características específicas de cada economía.

- **Análisis de Contabilidad del Crecimiento.**

Contribucion de cada factor al crecimiento de gy o descomposicion de gy:

País	g_Y (medio)	Contrib. K	Contrib. H	g_a (PTF)
Bolivia	1,93 %	1,55 %	0,60 %	−0,22 %
Marruecos	2,35 %	1,87 %	0,48 %	≈ 0,00 %
Noruega	2,98 %	1,37 %	0,26 %	1,36 %
España	3,24 %	1,44 %	0,43 %	1,37 %
EE. UU.	1,94 %	0,53 %	0,34 %	1,07 %

Contribución media al crecimiento:



Esta gráfica responde a la pregunta: ¿qué factores explican el crecimiento medio del PIB per cápita en cada país?

En términos generales, se observa que el crecimiento se explica por combinaciones distintas de acumulación de factores y productividad. El capital físico tiene un peso relevante en todos los países, mientras que el capital humano contribuye de forma más En algunos casos, la contribución de la productividad es negativa, como ocurre en Bolivia. Esto implica que, en promedio, la eficiencia ha restado crecimiento. Por ejemplo, si el PIB per cápita crece un 2%, pero el capital y el capital humano aportan conjuntamente un 3%, la productividad necesariamente debe ser negativa (-1%). En este sentido, el crecimiento se sostiene por acumulación de factores(gk,gh) compensando una pérdida de eficiencia(gA). Comparando

países, se observan diferencias claras en los patrones de crecimiento. Noruega y España presentan una elevada contribución de la productividad, lo que sugiere un crecimiento más vinculado a mejoras en la eficiencia o tecnología. En cambio, Marruecos y especialmente Bolivia muestran un mayor peso de la acumulación de capital(gk), con una contribución más limitada o incluso negativa de la productividad(gA) Por su parte, Estados Unidos presenta un modelo más equilibrado, con una contribución relevante tanto del capital como de la productividad, lo que refleja un crecimiento más estable y diversificado.

En conclusión, no solo importa cuánto crece una economía, sino también cómo crece, como vimos, aquellas con mayor peso de la productividad tienden a basar su crecimiento en mejoras de eficiencia, mientras que otras dependen más de la acumulación de factores.

- Análisis del sistema de seguridad social y su sostenibilidad.

Esta sección analiza brevemente los sistemas de pensiones de los cinco países, centrándose en su diseño, cobertura y sostenibilidad financiera. Para España, Estados Unidos y Noruega se utilizan datos de OECD Pensions at a Glance 2025, mientras que para Bolivia y Marruecos se recurre a información de la OIT y el FMI.

España cuenta con un sistema público de reparto gestionado por la Seguridad Social. La edad de jubilación se sitúa en 66 años y 8 meses en 2025 y alcanzará los 67 años en 2027 para quienes no acrediten suficientes años cotizados. La tasa de sustitución neta, entre el 70 % y el 80 %, es de las más elevadas de la OCDE. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema enfrenta una fuerte presión demográfica derivada de la jubilación de la generación del baby boom entre 2025 y 2040. El gasto en pensiones representaba el 12,7 % del PIB en 2022 y podría alcanzar el 16,1 % en 2050. La reforma de 2023 introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y una cotización de solidaridad sobre salarios altos para reforzar el Fondo de Reserva, aunque tanto la AIReF como el Banco de España consideran que las medidas podrían resultar insuficientes a largo plazo.

Estados Unidos mantiene un sistema público de reparto financiado mediante cotizaciones salariales, complementado por planes privados como los 401(k). La edad de jubilación plena es de 67 años y la tasa de sustitución ronda el 40 %, claramente inferior a la media de la OCDE. El principal problema es la sostenibilidad financiera. Según el informe de los Trustees de 2025, el fondo OASI podría agotarse en 2033 y el sistema combinado OASDI en 2034, momento en el que los ingresos corrientes solo cubrirían alrededor del 80 % de las prestaciones previstas. El deterioro responde principalmente al envejecimiento demográfico y a la caída de la ratio entre cotizantes y jubilados, lo que hace necesaria una futura reforma.

Noruega dispone de un sistema basado en tres pilares: un régimen público universal, planes ocupacionales obligatorios y ahorro privado. Su principal elemento diferencial es el Government Pension Fund Global, creado para invertir los ingresos del petróleo y gas. En 2025 el fondo superaba los 2,2 billones de dólares, siendo el mayor fondo soberano del mundo. Aunque no financia directamente las pensiones, sí contribuye al presupuesto público mediante una regla fiscal que limita el uso anual de sus recursos al 3 % de su valor. Gracias a ello, Noruega presenta una situación de sostenibilidad más favorable que la mayoría de economías avanzadas, aunque el envejecimiento poblacional y la transición

energética suponen riesgos futuros.

Bolivia posee un sistema mixto que combina cuentas de capitalización individual gestionadas por la Gestora Pública y una pensión no contributiva denominada Renta Dignidad. La edad de jubilación es de 58 años, pero la cobertura contributiva es reducida debido a la elevada informalidad laboral. Según la OIT, menos del 30 % del empleo total contribuye activamente al sistema. Además, gran parte de la financiación social depende de los ingresos del gas natural, por lo que la caída de la producción y de los precios energéticos genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal futura.

Marruecos, por su parte, desarrolla desde 2021 una reforma orientada a extender la cobertura universal y a incorporar a trabajadores autónomos e informales. El sistema se divide entre la CNSS para asalariados privados y la CMR para funcionarios. Aun así, la elevada informalidad limita la cobertura efectiva y obliga a gran parte de la población mayor a depender de redes familiares o ayudas reducidas. El FMI estima que el despliegue completo de la reforma requerirá alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, por lo que su éxito dependerá de la capacidad fiscal y administrativa del Estado y del avance en la formalización del mercado laboral.

- Conclusiones.

En conjunto, el análisis muestra que el crecimiento económico no sigue una única trayectoria ni depende de un solo factor. Aunque algunos países han experimentado procesos de convergencia parcial en términos de renta, persisten diferencias estructurales profundas asociadas a la productividad, la acumulación de capital, la calidad institucional y la capacidad de sostener sistemas de bienestar en el largo plazo. Mientras economías como Noruega o Estados Unidos combinan altos niveles de productividad y estabilidad, otras como Bolivia y Marruecos dependen en mayor medida de la acumulación de factores y presentan mayores vulnerabilidades estructurales. Además, el estudio de los sistemas de pensiones evidencia que incluso las economías más desarrolladas enfrentan desafíos derivados del envejecimiento demográfico y de la sostenibilidad fiscal. En definitiva, el crecimiento no debe evaluarse únicamente por cuánto aumenta el PIB, sino por la solidez, eficiencia y sostenibilidad del modelo económico que lo sostiene.

- Anexo: Uso de la IA Generativa.

En la elaboración de este trabajo se ha utilizado IA generativa como herramienta de apoyo, principalmente en tres ámbitos; organización de contenidos, desarrollo de código y generación de visualizaciones. En primer lugar, se ha empleado para estructurar y ordenar las ideas, facilitando la transformación de intuiciones iniciales en un análisis más coherente y sistemático. En segundo lugar, ha sido especialmente útil en la parte técnica, ayudando a desarrollar código en Google Colab para la limpieza de datos, el cálculo de variables y la construcción de tablas y gráficos.

- ¿Cuál se ha utilizado?

Se ha utilizado Claude y Chatgpt principalmente.

- En qué partes del trabajo se han utilizado (número del ejercicio).

Se ha utilizado principalmente en los ejercicios que requerían labores técnicas,
como la elaboración de gráficos. En los ejercicios 2,3 y 4.

- Cómo se ha validado la información proporcionada por la IA Generativa.

A la hora de realizar las tablas y gráficos, se ha ido validando en el mismo instante de creación, revisando si los datos mismos son coherentes con los valores de la gráfica.

- Una reflexión sobre si el uso de la IA Generativa ha sido útil o no para realizar el trabajo.

La IA ha sido una herramienta útil para mejorar la eficiencia en el proceso de trabajo, especialmente en tareas técnicas y de estructuración.